

座席番号				
------	--	--	--	--

平成26年度学力水準検査

第3学年 第4回 北辰テスト

数 学 (9 時 40 分 ~ 10 時 30 分)
(50 分 間)

注 意

1 解答用紙について

- (1) 解答用紙は1枚で、問題用紙にはさんであります。(解答欄は、解答用紙の両面にあります。)
- (2) 解答用紙のいちばん下の欄に、受験番号(受験票にある番号)と、会場番号・座席番号(座席カードにある番号)と、氏名・フリガナを書き、男・女のどちらかを○で囲みなさい。
- (3) 座席カードについているQRシールを1枚はがし、解答用紙のQRシール欄にはりなさい。
- (4) 答えはすべて解答用紙のきめられたところに書きなさい。

2 問題用紙について

- (1) 表紙の所定の欄に座席番号を書きなさい。
- (2) 問題は全部で大問が4問あり、表紙を除いて5ページです。

3 問題を解くとき

分度器・計算機を使ってはいけません。

4 解答を書くとき

- (1) 文字はくずさず、濃くはっきりと書きなさい。わかりにくい場合は、×になります。
- (2) 答えを文字式で表す(文字を用いて表す)場合は、まとめられる項はまとめて答えなさい。
- (3) 答えに根号を含む場合は、根号をつけたままで答えなさい。

○ テスト開始の合図があるまで、問題を解いてはいけません。問題用紙の表紙を上にして、静かに待ちなさい。

○ 印刷のはっきりしないところは、手をあげて監督の先生に聞きなさい。

○ テスト中、気分が悪くなった場合は、監督の先生に申し出なさい。

© HOKUSHINTOSHO 2014
複写複製することを禁じます。

1 次の各問に答えなさい。(53点)

(1) $-a + 13a$ を計算しなさい。(4点)

(2) $3 \times (-7) - (-5)$ を計算しなさい。(4点)

(3) $2\sqrt{5} - \sqrt{80}$ を計算しなさい。(4点)

(4) $x = -14$ のとき, $x^2 + 9x + 20$ の^{あた}値を求めなさい。(4点)

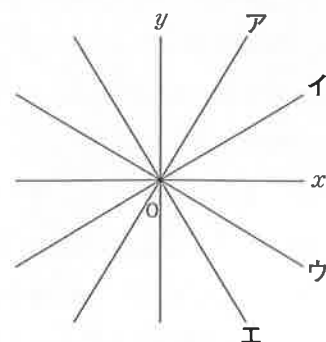
(5) 方程式 $x - 15 = 7x + 9$ を解きなさい。(4点)

(6) 連立方程式
$$\begin{cases} 7x - 3y = 37 \\ 5x + y = 17 \end{cases}$$
 を解きなさい。(4点)

(7) 右の図の $\text{ア} \sim \text{エ}$ は, 次の①～④のいずれかの関数のグラフです。①の関数のグラフを, $\text{ア} \sim \text{エ}$ の中から1つ選び, その記号を書きなさい。(4点)

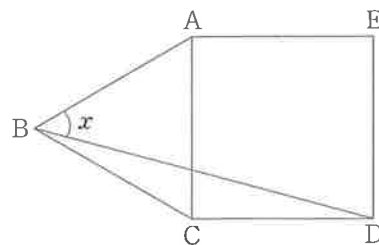
① $y = -\frac{5}{3}x$ ② $y = -\frac{3}{5}x$

③ $y = \frac{5}{3}x$ ④ $y = \frac{3}{5}x$

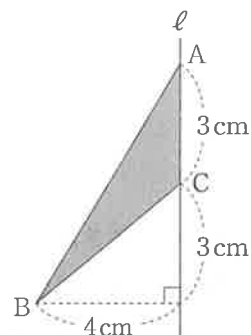


(8) Aさん, Bさん, Cさん, Dさん, Eさんの5人の中から, 2人の文化祭委員を選ぶとき, その2人の選び方は全部で何通りあるか求めなさい。(4点)

- (9) 右の図で、 $\triangle ABC$ は正三角形、四角形ACDEは正方形です。 $\angle ABD$ の大きさ x を求めなさい。(4点)



- (10) 右の図のような $\triangle ABC$ と、2つの頂点A, Cを通る直線 ℓ があります。 $\triangle ABC$ を、直線 ℓ を軸として1回転させてできる立体の体積を求めなさい。
ただし、円周率は π とします。(4点)



- (11) 数直線上の「0」の位置に駒を置き、さいころを投げて、出る目の数によって駒を次のように動かします。

- ・ 3の倍数の目が出れば、数直線上を正の方向に2だけ動かす。
- ・ 3の倍数以外の目が出れば、数直線上を負の方向に1だけ動かす。

さいころを10回投げて、3の倍数の目が n 回出たとき、10回目に移動したあとの駒の位置に対応する数を、 n を用いた最も簡単な式で表しなさい。(4点)

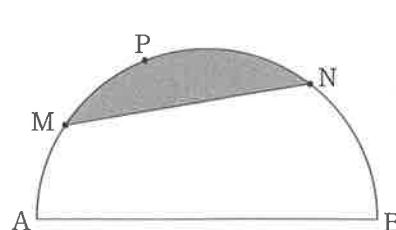
- (12) 負の数 a について、次の①, ②に答えなさい。

① $a = -3$ のとき、 a^3 の値を求めなさい。(4点)

② $-1 < a < 0$ のとき、 a^n と $a^n \times a^2$ では、 n ($n > 0$) が奇数の場合は、 $a^n \times a^2$ のほうが大きくなります。そのわけを説明しなさい。その際、 a^n , a^2 の値の範囲を、それぞれ不等号を使って表し、 a^n と $a^n \times a^2$ の絶対値の大きさにふれて説明しなさい。(5点)

2 次の各問に答えなさい。(19点)

- (1) 右の図のように、線分ABを直径とする半円の弧 $\widehat{AB}$ 上に点Pをとり、さらに、 $\widehat{AP}$ 上に $\widehat{AM}=\widehat{MP}$ となる点Mを、 $\widehat{BP}$ 上に $\widehat{BN}=\widehat{NP}$ となる点Nをとります。AB=12cmのとき、図のかげ(■)をつけた部分の面積を求めなさい。



ただし、円周率は π とします。(4点)

- (2) Aさん、Bさん、Cさんが、地図上に自分の家の地点を「・」で示したところ、3人の家の位置関係は、下の図のようになりました。この3人が出かけることになり、集合場所を3人の家から等しい距離にある地点Pにしました。地点Pをコンパスと定規を使って作図しなさい。

ただし、作図するためにかいた線は、消さないでおきなさい。(5点)



- (3) 4本のうち1本のあたりくじが入っているくじがあります。このくじを、Aさんが先に1本引いてもとに戻し、そのあとBさんが1本引きます。このとき、2人ともあたりくじを引く確率を求めなさい。

ただし、どのくじの引き方も同様に確からしいものとします。(4点)

- (4) Aさんは、全部で140問ある問題集を解きました。はじめの7日間は、1日に解く問題数をある一定の数に決めて解き、8日目からは、それまでよりも1日に解く問題数を3問減らして解きました。その結果、問題集を解きはじめてから20日目にすべての問題を解き終えましたが、20日目だけは解いた問題数が前日に解いた問題数より1問少なくなりました。

このとき、次の①、②に答えなさい。

- ① はじめの7日間は、1日に解いた問題数が x 問であったとして、次のような方程式をつくりました。 $\boxed{\text{ア}}$ 、 $\boxed{\text{イ}}$ にあてはまる数をそれぞれ書きなさい。(3点)

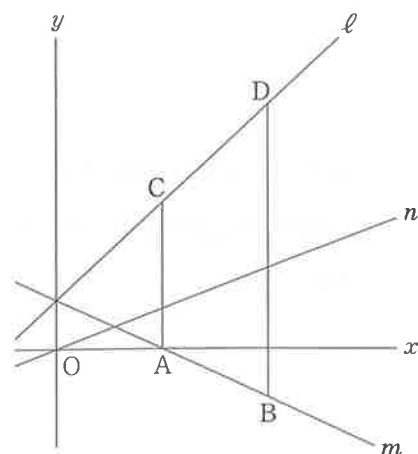
$$7x + \boxed{\text{ア}}(x - 3) = \boxed{\text{イ}}$$

- ② はじめの7日間は、1日に解いた問題数が何問であったか求めなさい。(3点)

- 3 右の図で、直線 ℓ は関数 $y = x + 1$ のグラフ、直線 m は関数 $y = -\frac{1}{2}x + 1$ のグラフです。2点A、Bは直線 m 上の点で、点Aの座標は $(2, 0)$ 、点Bの座標は $(4, -1)$ です。いま、点Aを通り y 軸と平行な直線をひき、直線 ℓ との交点をCとし、点Bを通り y 軸と平行な直線をひき、直線 ℓ との交点をDとします。

このとき、次の各問に答えなさい。(10点)

- (1) 関数 $y = -\frac{1}{2}x + 1$ で、 x の増加量が14のときの y の増加量を求めなさい。(5点)



- (2) 原点Oを通る直線 n が四角形ABDCの面積を2等分するとき、直線 n の式を求めなさい。

(5点)

- 4 右の図1で、 $\triangle ABC$ は $\angle ABC = 90^\circ$ の直角三角形、 $\triangle DCE$ は $\angle DCE = 90^\circ$ の直角三角形で、3点B、C、Dは一直線上にあります。また、 $AB = DC$ 、 $\angle ACE = \angle CDE$ です。

このとき、次の各問に答えなさい。(18点)

- (1) $\triangle ABC$ と $\triangle DCE$ が合同であることを証明しなさい。(7点)

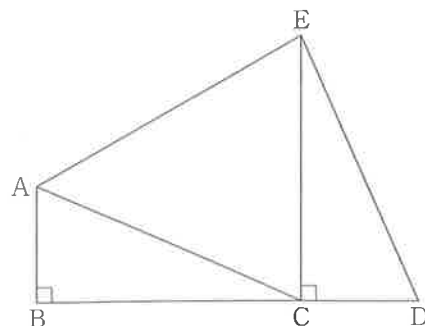


図1

- (2) $\angle CDE = 65^\circ$ とします。 $CE = 2AB$ のとき、 $\angle EAC$ の大きさを求めます。途中の説明も書いて答えを求めなさい。その際、解答用紙の図に数や記号をかいて、それを用いて説明してもよいものとします。(6点)

- (3) 図2で、点Pは辺BC上の点です。 $AB + BP = CE$ で、 $DE = 8\text{ cm}$ のとき、四角形APCEの面積を求めなさい。(5点)

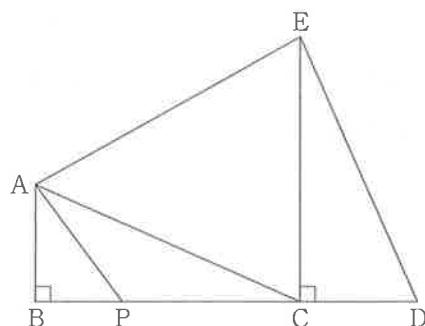


図2

(以上で問題は終わりです。)



数 学

解 答 用 紙 (2)

※文字はくずさず、濃くはっきりと書きなさい。

3

(1)	(2)
	$y =$

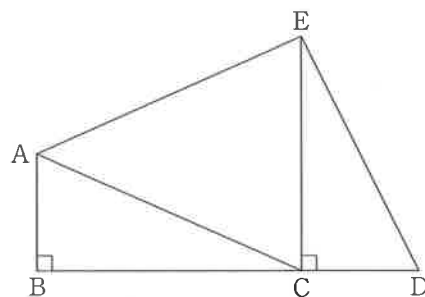
4

(証明)

(1)

(説明)

(2)



答え $\angle EAC =$ 度

(3)

 cm^2

<100点満点> 配点は、問題用紙に、問いごとに示してあります。
(※のついた問いは全部できて○)

1 計算問題, 比例, 確率, 角, 空間図形, 文字式, 正・負の数

- (1) $12a$ (2) -16 (3) $-2\sqrt{5}$
 (4) 90 (5) $x = -4$
 (6) $x = 4, y = -3$ (7) エ (8) 10通り
 (9) 45° (10) $16\pi\text{cm}^3$ (11) $3n - 10$
 (12) ① -27

② (説明例)

a^n (n は奇数) の値の範囲: $-1 < a^n < 0$

a^2 の値の範囲: $0 < a^2 < 1$

したがって, $-1 < a^n \times a^2 < 0$

ここで, ある数に絶対値が1より小さい数をかけると, その積の絶対値はある数の絶対値より小さくなる。よって, a^n に絶対値が1より小さい a^2 をかけると, $a^n \times a^2$ の絶対値は a^n の絶対値より小さくなる。

負の数は, 絶対値が小さいほど大きいから, n が奇数の場合は, $a^n \times a^2$ のほうが大きくなる。

2 おうぎ形, 作図, 確率, 一次方程式

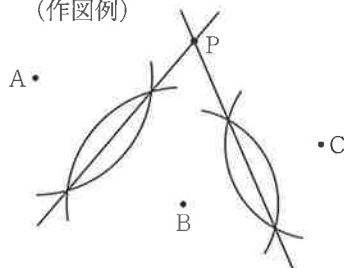
- (1) $9\pi - 18(\text{cm}^2)$ (作図例)

- (2) 右図参照

- (3) $\frac{1}{16}$

- (4)*① ア~13・
イ~141

- ② 9問



3 一次関数

- (1) -7 (2) $y = \frac{7}{12}x$

4 合同・三角形

- (1) (証明例)

$\triangle ABC$ と $\triangle DCE$ において,

仮定より, $\angle ABC = \angle DCE = 90^\circ$ ①

$AB = DC$ ②

$\angle ACE = \angle CDE$ ③

また, ①より, $AB \parallel EC$ だから,

$\angle BAC = \angle ACE$ ④

③, ④より, $\angle BAC = \angle CDE$ ⑤

①, ②, ⑤より, 1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいから,

$\triangle ABC \equiv \triangle DCE$

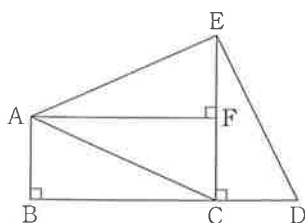
- (2) (説明例)

点Aから辺CEに垂線をひき, その交点をFとする。

四角形ABCFは長方形だから,

$AB = FC$ ①

仮定より, $CE = 2AB$ ②



①, ②より, $CE = 2FC$

これより, $CF = EF$

$\triangle ACF$ と $\triangle AEF$ において,

$AF = AF$, $\angle AFC = \angle AFE = 90^\circ$, $CF = EF$ より, 2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいから, $\triangle ACF \equiv \triangle AEF$

したがって, $\angle ACF = \angle AEF$

ここで, $\angle ACE = \angle CDE = 65^\circ$ より,

$\angle ACF = \angle AEF = 65^\circ$

よって, $\triangle ACE$ において,

$\angle EAC = 180^\circ - (65^\circ + 65^\circ) = 50^\circ$

答え $\angle EAC = 50^\circ$

- (3) 32cm^2

【ポイント 解説】

- 1(4) $x^2 + 9x + 20 = (x + 4)(x + 5)$

$$= (-14 + 4) \times (-14 + 5) = (-10) \times (-9) = 90$$

- (8) AさんとBさんを選ぶことを{A, B}と表すとする
と, 2人の選び方は次のように10通り。

{A, B}, {A, C}, {A, D}, {A, E}

{B, C}, {B, D}, {B, E}

{C, D}, {C, E}

{D, E}

- (9) $\triangle ABC$ は正三角形だから,

$\angle ABC = 60^\circ$, $\angle BCA = 60^\circ$

四角形ACDEは正方形だから, $\angle ACD = 90^\circ$

$BC = AC$, $DC = AC$ より, $BC = DC$ だから,

$\triangle CBD$ において,

$$\angle CBD = \{180^\circ - (60^\circ + 90^\circ)\} \times \frac{1}{2} = 15^\circ$$

したがって,

$$\begin{aligned} \angle ABD (= \angle x) &= \angle ABC - \angle CBD \\ &= 60^\circ - 15^\circ = 45^\circ \end{aligned}$$

- (10) 底面の半径4cm, 高さ(3+3=)6cmの円錐の体積から, 底面の半径4cm, 高さ3cmの円錐の体積をひけばよい。

したがって, 求める体積は,

$$\begin{aligned} \frac{1}{3}\pi \times 4^2 \times 6 - \frac{1}{3}\pi \times 4^2 \times 3 &= 32\pi - 16\pi \\ &= 16\pi (\text{cm}^3) \end{aligned}$$

- (11) 正の方向に2動かした回数が n 回だから, その距離の合計は($2 \times n =$) $2n$, 負の方向に1動かした回数が($10 - n$)回だから, その距離の合計は $\{1 \times (10 - n) =\}$ ($10 - n$)。

駒を「0」の位置から動かしているから, 求める数は,

$$0 + 2n - (10 - n) = 2n - 10 + n = 3n - 10$$

- 2(1) 線分ABの中点をOと

し, 点Oと点P, M, N

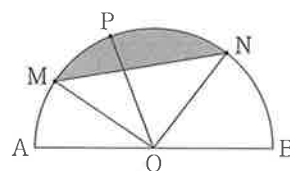
をそれぞれ結ぶ。

かげ(■)をつけた部分

の面積を求めるには, お

うぎ形OMNの面積から $\triangle OMN$ の面積をひけばよい。

$\widehat{AM} = \widehat{MP}$ より, $\angle AOM = \angle MOP$



$$\text{これより, } \angle MOP = \frac{1}{2} \angle AOP$$

$$\widehat{BN} = \widehat{NP} \text{ より, } \angle BON = \angle NOP$$

$$\text{これより, } \angle NOP = \frac{1}{2} \angle BOP$$

したがって,

$$\begin{aligned} \angle MON &= \angle MOP + \angle NOP \\ &= \frac{1}{2} \angle AOP + \frac{1}{2} \angle BOP = \frac{1}{2} (\angle AOP + \angle BOP) \\ &= \frac{1}{2} \times 180^\circ = 90^\circ \end{aligned}$$

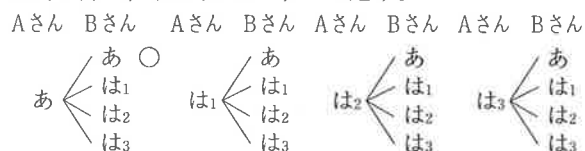
$$\text{ここで, } OM = ON = OA = \frac{1}{2} AB = \frac{1}{2} \times 12 = 6 \text{ (cm)}$$

よって, 求める面積は,

$$\pi \times 6^2 \times \frac{90}{360} - \frac{1}{2} \times 6 \times 6 = 9\pi - 18 \text{ (cm}^2\text{)}$$

- (2) 3点A, B, Cから等しい距離にある点Pは, 2点A, Bから等しい距離にあり, 2点B, Cからも等しい距離にある。2点A, Bから等しい距離にある点は, 線分ABの垂直二等分線上にあり, 2点B, Cから等しい距離にある点は, 線分BCの垂直二等分線上にあるから, これらの直線の交点が点Pである。

- (3) 1本のあたりくじを「あ」, (4-1=) 3本のはずれくじを「は₁」「は₂」「は₃」とすると, 2人のくじの引き方は, 次の図のように16通り。



このうち, 2人ともあたりくじを引くのは, ○で示した1通り。

したがって, 求める確率は, $\frac{1}{16}$

- (4)① はじめの7日間は, 1日に解いた問題数がx問であったとすると, 8日目からの(20-7=)13日間は, 1日に解いた問題数は(x-3)問と表せる。しかし, 最後の1日だけは, 前日に解いた問題数より1問少なくなったから, 20日間で解いた問題数は, {7x+13(x-3)-1}問。

したがって, 20日間で解いた問題数に着目すると,

$$7x + 13(x - 3) - 1 = 140$$

これより, 7x+13(x-3)=141 という方程式が作られる。

② ①でつくった方程式を解くと, x=9

したがって, 求める問題数は, 9問。

- 3(1) 変化の割合 = $\frac{y \text{ の増加量}}{x \text{ の増加量}}$ より,

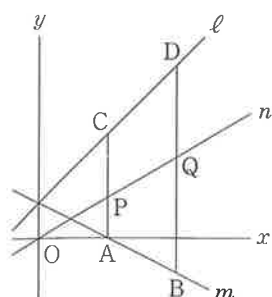
yの増加量=変化の割合×xの増加量 だから,

$$\text{求める } y \text{ の増加量は, } -\frac{1}{2} \times 14 = -7$$

- (2) 直線nと線分AC, BDとの交点をそれぞれP, Qとする。

直線nが四角形ABDCの面積を2等分するとき,

$$\begin{aligned} \text{四角形ABQP} \\ &= \text{四角形PQDC} \end{aligned}$$



AC//BDだから, 四角形ABQPは, 上底AP, 下底BQの台形, 四角形PQDCは, 上底PC, 下底QDの台形とみると, 2つの台形の高さは等しい。

台形の面積は, $\frac{1}{2} \times (\text{上底} + \text{下底}) \times \text{高さ}$ だから, 2つの台形の面積が等しく, 高さが等しいとき, 2つの台形の(上底+下底)の長さは等しい。

$$\text{すなわち, } AP + BQ = PC + QD$$

ここで, A(2, 0), B(4, -1)

$$y = x + 1 \text{ に, } x = 2 \text{ を代入して, } y = 2 + 1 = 3$$

$$x = 4 \text{ を代入して, } y = 4 + 1 = 5$$

したがって, C(2, 3), D(4, 5)

また, 直線nの式をy=axとし, y=axに, x=2, x=4をそれぞれ代入して,

$$P(2, 2a), Q(4, 4a)$$

以上より,

$$AP = 2a - 0 = 2a$$

$$BQ = 4a - (-1) = 4a + 1$$

$$PC = 3 - 2a, QD = 5 - 4a$$

よって,

$$2a + (4a + 1) = (3 - 2a) + (5 - 4a)$$

$$\Rightarrow 12a = 7 \Rightarrow a = \frac{7}{12}$$

したがって, 直線nの式は, $y = \frac{7}{12}x$

- 4(3) 仮定より, AB+BP=CE

(1)より, △ABC≌△DCEだから, BC=CE

また, BP+PC=BC

したがって, AB=PC ……ア

線分PEをひき, 辺AC

との交点をQとする。

△PCEと△DCE

において,

仮定より,

$$AB = DC \text{ ……イ}$$

ア, イより,

$$PC = DC \text{ ……①}$$

また, CE=CE ……②

$$\angle PCE = \angle DCE = 90^\circ \text{ ……③}$$

①, ②, ③より, 2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいから, △PCE≌△DCE

よって, PE=DE=8cm, ∠PEC=∠DEC

△CQEと△DCEにおいて,

$$\angle CEQ (= \angle PEC) = \angle DEC$$

仮定より, ∠QCE (= ∠ACE) = ∠CDE

したがって, 残りの内角も等しいから,

$$\angle CQE = \angle DCE = 90^\circ$$

また, (1)より, △ABC≌△DCEだから,

$$AC = DE = 8 \text{ cm}$$

以上より,

$$\text{四角形APCE} = \triangle PAC + \triangle EAC$$

$$= \frac{1}{2} \times AC \times PQ + \frac{1}{2} \times AC \times EQ$$

$$= \frac{1}{2} \times AC \times (PQ + EQ) = \frac{1}{2} \times AC \times PE$$

$$= \frac{1}{2} \times 8 \times 8 = 32 \text{ (cm}^2\text{)}$$